



FND Production

Dokumen Perencanaan Proyek • Tugas Kerja Praktek (KP)

Nama Mahasiswa	: Edisyah Putra Waruwu • NIM: 411231179
Program Studi	: Informatika – Universitas Dian Nusantara
Periode KP	: Januari – Mei 2026
Versi Dokumen	: v1.0
Tanggal Dibuat	: 21 Mei 2026

STATUS: DRAFT

PROYEK: AKTIF

1. Work Breakdown Structure (WBS) – FND Production

WBS mendekomposisikan seluruh lingkup pekerjaan proyek menjadi unit-unit terkelola (paket kerja / work packages).

Kode	Level 1 – Fase	Level 2 – Deliverable / Work Package	PIC
1	INISIASI & ANALISIS		
1.1		Kickoff Meeting & Pembentukan Tim	PM
1.2		Pengumpulan & Analisis Kebutuhan (BRD)	PM + Analyst
1.3		Studi Kelayakan Teknis & Finansial	PM + Tech Lead
1.4		Penyusunan Dokumen Perencanaan Proyek	PM
2	DESAIN SISTEM		
2.1		Desain Arsitektur (ERD, API Spec)	Tech Lead
2.2		Desain UI/UX Wireframe & Prototype (Figma)	UI/UX Designer
2.3		Review & Approval Desain	PM + Stakeholder
3	PENGEMBANGAN BACKEND		
3.1		Setup Database MySQL & Schema Migration	Backend Dev
3.2		Implementasi REST API (Auth, Events, Crew)	Backend Dev
3.3		Implementasi API Equipment & Payments	Backend Dev
3.4		Implementasi API Reports (PDF/Excel)	Backend Dev
4	PENGEMBANGAN FRONTEND		
4.1		Implementasi Admin Dashboard & Analytics	Frontend Dev
4.2		Implementasi Client Portal (Booking Wizard)	Frontend Dev
4.3		Implementasi Crew Portal	Frontend Dev
4.4		Integrasi Frontend !" Backend API	Frontend Dev
5	PENGUJIAN & VALIDASI		
5.1		Unit Testing & Integration Testing	QA Engineer
5.2		User Acceptance Testing (UAT)	QA + Stakeholder
5.3		Bug Fixing & Performance Optimization	Full Team
6	DEPLOYMENT & PELATIHAN		
6.1		Konfigurasi Server & CI/CD Pipeline	DevOps / Backend Dev

Kode	Level 1 – Fase	Level 2 – Deliverable / Work Package	PIC
6.2		Deployment ke Production (Vercel + MySQL)	DevOps
6.3		Pelatihan & Penyerahan Dokumentasi	PM + Tech Lead
6.4		Serah Terima Proyek (Project Closure)	PM

2. Jadwal Proyek – Gantt Chart (12 Minggu / 3 Bulan)

Proyek berjalan selama 12 minggu dimulai dari Januari 2026. Setiap fase dirancang dengan buffer waktu antar fase.

	Jan 2026				Feb 2026				Mar 2026			
Kegiatan / Task	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
1. Kickoff & Analisis Kebutuhan												
1.1 Kickoff Meeting												
1.2 BRD & Studi Kelayakan												
1.3 Dokumen Perencanaan												
2. Desain Sistem												
2.1 Arsitektur & ERD												
2.2 UI/UX Wireframe												
2.3 Review Desain												
3. Pengembangan Backend												
3.1 Database & Schema												
3.2 API Auth & Events												
3.3 API Equipment & Payment												
3.4 API Reports												
4. Pengembangan Frontend												
4.1 Admin Dashboard												
4.2 Client Portal												
4.3 Crew Portal												
4.4 Integrasi API												
5. Pengujian & Validasi												
5.1 Unit & Integration Test												
5.2 UAT												
5.3 Bug Fixing												
6. Deployment & Pelatihan												
6.1 CI/CD & Deploy												
6.2 Pelatihan												
6.3 Serah Terima												

Legenda Warna Fase:

1. Inisiasi
2. Desain
3. Backend
4. Frontend
5. Testing
6. Deployment

3. Identifikasi Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Peran	Jumlah	Tanggung Jawab Utama	Level Keterlibatan
Project Manager	1 orang	Perencanaan, monitoring, komunikasi stakeholder	Full-time (100%)
Backend Developer	1 orang	REST API, Database, Server-side logic (Node.js/Express)	Full-time (100%)
Frontend Developer	1 orang	UI Next.js, integrasi API, komponen shadcn/ui	Full-time (100%)
UI/UX Designer	1 orang	Wireframe, prototype Figma, design system	Part-time (60%)
QA Engineer	1 orang	Test planning, unit/integration/UAT testing	Part-time (50%)
DBA / DevOps	1 orang	Database tuning, CI/CD pipeline, deployment Vercel	Part-time (40%)

B. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
Laptop Developer	Core i5/i7 Gen-11+, RAM 16 GB, SSD 512 GB	3 unit	Sudah dimiliki tim
Laptop PM / QA	Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB	2 unit	Sudah dimiliki tim
Smartphone Android	Android 12+, RAM 6 GB	2 unit	Testing mobile UI
Router / Switch	Jaringan LAN lokal development	1 unit	Sudah tersedia

C. Perangkat Lunak (Software)

Software	Fungsi	Lisensi / Biaya
VS Code	IDE utama pengembangan	Open Source – Gratis
Node.js / npm	Runtime backend & package manager	Open Source – Gratis
Next.js 16	Framework frontend (React)	Open Source – Gratis
MySQL 8 / XAMPP	Database relasional lokal	Open Source – Gratis
Postman	API testing & dokumentasi	Gratis (Basic Plan)
Figma	UI/UX design & prototyping	Gratis (Free Plan)
Vercel	Deployment & hosting frontend	Gratis (Hobby Plan)
GitHub	Version control & kolaborasi kode	Gratis (Free Plan)
Git	Distributed version control	Open Source – Gratis

4. Estimasi Anggaran Proyek

Estimasi berbasis tarif pasar freelancer / junior developer Indonesia (IDR), durasi proyek 3 bulan.

No	Komponen Biaya	Keterangan	Volume	Satuan Biaya (Rp)	Total (Rp)
1	Tenaga Kerja – PM	Selama 3 bulan	3 bln	3.000.000	9.000.000
2	Tenaga Kerja – Backend Dev	Selama 3 bulan	3 bln	3.500.000	10.500.000
3	Tenaga Kerja – Frontend Dev	Selama 3 bulan	3 bln	3.500.000	10.500.000
4	Tenaga Kerja – UI/UX Designer	Selama 2 bulan	2 bln	2.500.000	5.000.000
5	Tenaga Kerja – QA Engineer	Selama 1,5 bulan	1,5 bln	2.000.000	3.000.000
6	Tenaga Kerja – DevOps/DBA	Selama 1 bulan	1 bln	3.000.000	3.000.000
	SUB-TOTAL TENAGA KERJA				41.000.000
7	Sewa / Penyusutan Laptop Dev	3 unit × 3 bulan	9 unit-bln	150.000	1.350.000
8	Sewa / Penyusutan Laptop PM	2 unit × 3 bulan	6 unit-bln	100.000	600.000
9	Perangkat Uji Mobile	Biaya alokasi penggunaan	2 unit	200.000	400.000
	SUB-TOTAL HARDWARE				2.350.000
10	Lisensi Software	Seluruh software open source / gratis	-	-	0
	SUB-TOTAL SOFTWARE				0
11	Domain (.com, 1 tahun)	fndproduction.com	1 thn	200.000	200.000
12	VPS / Cloud Hosting MySQL	DigitalOcean Droplet \$12/bln × 3	3 bln	180.000	540.000
13	SSL Certificate	Gratis via Let's Encrypt	-	-	0
	SUB-TOTAL INFRASTRUKTUR				740.000
14	Materi Pelatihan & Manual	Buku panduan pengguna cetak	3 eksemplar	100.000	300.000
15	Sesi Pelatihan Pengguna	Fasilitator internal, 2 sesi	2 sesi	250.000	500.000
	SUB-TOTAL PELATIHAN				800.000
	TOTAL BIAYA PROYEK				44.890.000
	Kontingensi 10%	Buffer untuk risiko & perubahan lingkup			4.489.000
	GRAND TOTAL				49.379.000

Diajukan Oleh,
Mahasiswa Informatika UNDIRA

Disetujui Oleh,
Dosen Pembimbing Kerja Praktek

Edisyah Putra Waruwu
NIM: 411231179

(Nama Dosen Pembimbing)
NIDN: _____